

张丰毅 Maple ZHANG +1 447-902-2370 / +86 178-5262-1070 me.fzhang@gmail.com LinkedIn Github Page	
教育背景	
伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC)	2022.08 - 2024.12
<i>Master of Computer Science</i>	
研究方向: 数据挖掘、机器学习、人机交互、云网络、物联网	
山东大学	2017.09 - 2021.06
计算机科学与技术工学学士总 GPA: 3.82/4.0	
相关课程: 数据结构与算法、计算机网络、数据库系统、操作系统	
专业技能	
编程语言: <i>Go, Python, TypeScript/JavaScript, C/C++/C#, Java, PHP, SQL, Solidity, Shell</i>	
框架/SDK: <i>React, Next.js, Node.js, FastAPI, Gin, React Native, Express, Prisma, GORM, gRPC, REST, GraphQL, PyTorch, .Net, Tailwind CSS</i>	
云与平台: <i>Git, GitHub Actions, Docker, Kubernetes, AWS(ECS/Lambda/RDS), GCP, Azure, Vercel, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, SQLite, Qdrant, Redis, Celery, Nginx, Pulsar, Firebase, Jenkins</i>	
数据与质量: <i>Pandas, NumPy, ECharts, Cesium, H3, Jest, Playwright, Testing, Observability</i>	
AI/Agent 工程: <i>Codex, Claude Code, Cursor, GitHub Copilot, OpenClaw, MCP, Agent Skills, Multi-Agent Orchestration, RAG, Vector Databases, Prompt Engineering, LangChain, Anthropic API, OpenAI SDK</i>	
工作经历	
天空智算 (Space AIC)	2026.03 - 至今
软件工程师, 上海, 中国	
- 基于 React 19、TypeScript、Vite、Cesium、Zustand 与 ECharts 开发全球首个支持万星级的卫星数字孪生系统, 将实验规模从 1,800 颗卫星提升至 15,000+ 颗, 并保持三维轨道/姿态回放交互 - 将 React/Cesium 控制面接入由拓扑生成、加权路径计算与分片卫星模拟器组成的分布式 RPC 仿真后端, 统一结果帧并支撑星座设计、姿态控制、干扰、热控、电源/能源、空间环境与 ns-3 实验 - 实现半实物仿真流程与 microVM 在线终端, 通过 HTTP/WebSocket/gRPC Terminal Gateway 完成实体/路径终端路由、资源监控、多窗口管理及会话状态控制 - 完成 1,584 星实验的实时 Cell/Beam 波束可视化: 接入 timeline/entity-timeline, 展示单星 16 波束、H3 小区网格与覆盖锥体, 并解决播放中覆盖滞后、实体 ID 冲突和多星凝视跳动 - 开发卫星场景 AI 助手: 支持 SAT Agent 卫星信息问答与仿真辅助, 面向数字孪生场景提供方案分析, 并探索在卫星上部署边缘算力运行大模型的天地一体化架构 - 打通 SDT 教育版 Notebook-Python 仿真引擎-Express API-Cesium 数据链路, 以 JupyterHub/Docker 提供学生隔离环境, 形成“建模-编程-仿真-可视化-提交-评价”闭环; 并交付 ITU Agent 的流式 SatAgent/RAG、轨道申报、分级权限与管理后台	
Nethermind	2023.08 - 2023.11
区块链研发实习生, 远程	
- 为 StarkNet 区块链浏览器 Voyager 实现并迁移新的架构设计, 从 AWS Lambda 和 Starknet 网关迁移到 AWS ECS 和 RPC 端点, 重写 2 个 API 并绘制 2 个架构图 - 完全重构搜索模块, 根据用户输入提供适当的搜索选项, 使搜索延迟减少约 1000 毫秒 - 通过添加索引和重写 PostgreSQL 查询, 优化和提高了从 AWS RDS 的检索效率 - 设计了一种提示工程方法, 用于自动检测和解码 Cairo 类型, 以人性化格式显示交易数据, 相较传统正则匹配提高了准确性	
微软	2022.01 - 2022.08
软件工程师, 苏州, 中国	
- 通过 QR/Accessibility 代码与 8 个 RESTful API 和 .Net 框架设计并实现无缝的 PC-Phone 配对流程, 将 Windows OOBE 期间的完成率从 28.3% 提高到 35.4% - 采用微服务架构、异步编程、缓存、WebSocket、长轮询和 API 限流, 减少服务器和数据库压力, 在 720 RPS 下实现 97% 的 API 成功率 - 利用 JWT 加密证书、设备和帐户信息, 在 PC 和手机之间建立基于帐户的加密信任关系, 确保数据传输和验证的安全性 - 添加超过 2,000 行单元/功能/端到端/负载测试和指标遥测, 用于异常检测、分析和故障排除, 提高服务可靠性和可用性	

滴滴出行	2021.01 - 2021.12
软件开发工程师, 北京, 中国	
- 将每天服务 1500 万用户的兴趣点 (POI) 服务的 6 个 API 从 PHP 重构为 Go, 在 QPS 为 2000 时, CPU 空闲时间提高到 73%(之前为 36%), TP99 延迟降低 51% - 使用内部工作流引擎将业务流程划分为可插拔模块, 并将 8 个 RESTful API 替换为具有服务发现 (DiSF) 组件的滴滴 RPC(DiRPC) 协议, 以更好地进行 SOA 治理 - 应用 A/B 测试实现金丝雀部署、配置同步和策略实验, 并采用指标组件跟踪服务上下文中生成的日志以进行故障排除 - 在待命期间管理 22 个 API 和 16 个下游服务的在线指标警报 (错误率、延迟等)	

阿里云	2020.07 - 2020.09
软件工程师实习生, 杭州, 中国	
- 主持基于旁路嗅探的路由回溯项目, 用于 SLA 监控和网络故障定位 - 使用 Scapy 构造 TTL 字段递增的虚假源 VIP 数据包序列到特定端点 - 采用流量镜像服务进行数据包捕获和带有回调过滤功能的异步 I/O - 在高级抗 DDoS 集群上交付, 同时可通过配置文件进行弹性扩展	

个人项目

时光机 (Time Machine)	2026.01 - 2026.03
基于 SecondMe 数字分身、时间记忆蒸馏/RAG 与 SSE 的 AI 情感陪伴应用	
- 围绕 SecondMe 数字分身 Agent, 基于 Next.js 16、App Router、Prisma/SQLite、OAuth2 独立完成全栈产品并部署至 Fly.io, 让用户可围绕指定日期私密地重温关系记忆 - 对文字/图片记忆进行时间化蒸馏, 提取带日期的记忆锚点并按所选时点执行 RAG, 仅注入当时可知信息, 避免“现在的信息”污染对过去人物的模拟 - 实现双 Agent SSE 流式架构: SecondMe 负责主对话, Anthropic Act 疗愈 Agent 同步输出结构化情绪分析与共情回应 - 使用 Canvas/requestAnimationFrame 构建 TimePortal 状态机, 串联引导、关系选择、记忆锚点、时间穿越与实时对话, 形成完整情感叙事体验	

Type Machine (Media Transcriber)	2026
AI Native 多模态采集与知识处理 PWA	
- 基于 Next.js App Router 构建移动优先 PWA, 并接入 Web Share Target, 使用户可从系统分享菜单直接提交截图/视频, 桌面端亦支持图片、音频、视频与 URL - 设计异步多模态任务流水线, 编排 OCR、语音转写与多模态模型处理, 将异构媒体归一为统一的可编辑笔记结构, 并避免大文件处理阻塞上传 - 实现连续截图有序重建、重叠段落去重、界面噪音过滤、语言识别与原文保留, 解决长文章逐张 OCR 后仍需手工拼接的问题 - 增加摘要、标签与双语输出等 AI 后处理, 并持久化任务历史及搜索/编辑/复核流程, 通过 Flomo API 投递完整结果, 使知识可追溯、可复用	

一页诗 (OnePoem)	2026.04
跨 Web 与 iOS 的诗歌排版与导出工具	
- 使用 React 开发移动优先的诗歌编辑器, 支持模板、字体、配色、版式比例、诗集与桌面小组件, 将纯文本转化为可收藏、可分享的视觉页面 - 实现 html2canvas PNG 导出及 SVG 降级方案, 保证浏览器与受限移动运行时均可生成作品图片 - 通过 SwiftUI/WKWebView 封装 iOS 应用, 并以 JavaScript Bridge 接入系统相册保存与原生分享 - 设计可复用样式与诗集工作流, 使用户持续沉淀个人视觉语言, 而非每次从零排版	

学术项目

自动驾驶行人感知与避障系统	2024.01 - 2024.03
UIUC CS588 自动驾驶课程项目	
- 构建融合目标检测与轨迹规划的自动驾驶安全系统, 在检测到行人进入风险区域时控制车辆安全停车 - 完成立体相机与 LiDAR 的标定及多传感器融合, 估计行人的三维位置、运动方向与实时轨迹 - 根据行人跟踪结果动态调整车辆路径与碰撞规避策略, 避免静态路线无法响应移动障碍物的问题 - 通过真实车辆道路测试验证感知-规划-控制闭环, 使系统能够随行人运动实时调整驾驶行为	
面向微视频理解的稀疏多模态序列学习	2021.03 - 2021.05
本科毕业论文	
- 面向微视频分类提出结合稀疏编码的多模态序列学习模型, 联合建模视觉、音频与文本时序信息 - 使用 3 路并行 LSTM 提取各模态时序特征, 并通过字典学习获得可解释的稀疏联合表示 - 在包含 20,000 个样本、22 个标签的数据集上与 3 个先进基线开展受控对比实验 - 相比基线模型, Micro-F 平均提升 45.9%, 分类准确率平均提升 53.3%	